

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240237 123240247
NAMA	:	M. Dzikri Ginoga Bintang Shada Kawibya Putra
PLUG	:	IF-A
NAMA ASISTEN	:	Khatama Putra Bintoro

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

M. Dzikri Ginoga 123240237

Bintang Shada Kawibya Putra 123240247

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Bintoro
NIM. 123230059

Khatama Putra
NIM. 123230053

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Penentuan Masa Tanam Optimal Berdasarkan Data Historis Cuaca Harian. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

M. Dzikri Ginoga

NIM. 123240237

Bintang Shada Kawibya Putra

NIM. 123240247

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir.....	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir.....	1
BAB II	
PEMBAHASAN.....	2
2.1 Dasar Teori.....	2
2.2 Skenario Kasus & Dataset.....	2
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan.....	2
2.4 Perhitungan & Algoritma.....	3
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem.....	3
BAB III	
JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas.....	20
3.1 Jadwal Pengerjaan.....	20
3.2 Pembagian Tugas.....	20
BAB IV	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	21
4.2 Kesimpulan.....	21
4.3 Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian sangat bergantung pada kondisi cuaca dan iklim harian. Perubahan iklim yang terjadi saat ini membuat pola cuaca menjadi semakin tidak menentu, sehingga petani maupun pemangku kepentingan seringkali kesulitan dalam menentukan masa tanam yang optimal. Kesalahan dalam menentukan waktu mulai menanam dapat mengakibatkan pertumbuhan komoditas tidak maksimal hingga berujung pada risiko gagal panen karena cuaca ekstrem seperti kekeringan atau badai. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang mampu menganalisis data historis cuaca harian untuk memberikan rekomendasi bulan terbaik sebagai awal masa tanam secara objektif.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan dari proyek akhir ini adalah untuk merancang dan membangun Sistem Pendukung Keputusan berbasis antarmuka grafis (GUI) web menggunakan Streamlit. Sistem ini mengimplementasikan metode Simple Additive Weighting (SAW) guna menentukan masa tanam optimal berdasarkan analisis parameter historis cuaca harian.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Manfaat dari sistem yang dikembangkan adalah membantu petani dalam meminimalkan risiko gagal panen melalui penyediaan rekomendasi waktu tanam yang akurat, terukur, dan berbasis data. Selain itu, fitur visualisasi interaktif pada aplikasi ini memudahkan pengguna awam dalam membaca dan memahami tren cuaca tahunan di wilayah pertanian tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Metode Simple Additive Weighting (SAW) sering dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW yaitu mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut (Fishburn, 1967) (MacCrimmon, 1968).

Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi Multiple Attribute Decision Making (MADM). MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu.

Metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating (yang dapat dibandingkan lintas atribut) dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Skenario: Pengambil keputusan (misalnya Dinas Pertanian atau Kelompok Tani) memiliki tujuan untuk mencari dan merangking bulan apa dalam kalender satu tahun penuh yang paling optimal untuk memulai proses penanaman padi atau palawija, guna meminimalisasi kerusakan bibit akibat anomali cuaca awal musim.

Dataset: Dataset yang digunakan bersumber dari pencatatan internet (kaggle) berupa data historis cuaca harian Indonesia. Data tersebut memuat rekaman harian yang mencakup tingkat curah hujan, suhu rata-rata harian, durasi penyinaran matahari, dan kecepatan angin maksimum. Dalam sistem, data harian ini diintegrasikan (dirata-rata) ke dalam bentuk bulanan.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Sistem merumuskan permasalahan dalam bentuk pemodelan berikut:

- Alternatif: 12 Bulan dalam setahun (Bulan Januari hingga Desember).
- Kriteria Penilaian:
 1. Curah Hujan (C1) - Benefit. Air yang cukup sangat krusial untuk fase awal pertumbuhan.
 2. Suhu Rata-rata (C2) - Cost. Suhu yang terlalu panas merugikan proses semai.

3. Sinar Matahari (C3) - Benefit. Intensitas matahari penting untuk mendukung kelancaran fotosintesis.
4. Kecepatan Angin (C4) - Cost. Hembusan angin kencang berisiko merobohkan atau mematahkan bibit muda.
5. Kecepatan Angin Maksimum/Gusts (C5) - Cost. Angin dengan hembusan yang lebih kuat memiliki potensi merusak bibit secara seketika.
6. Hari Kering/Tanpa Hujan (C6) - Cost. Semakin banyak hari kering, kemungkinan kekurangan air pada masa tanam akan semakin besar.

2.4 Perhitungan & Algoritma

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan melalui tahapan-tahapan matematis sebagai berikut:

1. Menentukan Matriks Keputusan (X)

Langkah pertama adalah menyusun data alternatif dan kriteria ke dalam bentuk matriks keputusan X berukuran $m \times n$. Baris (i) merepresentasikan alternatif (bulan penanaman), sedangkan kolom (j) merepresentasikan kriteria (parameter cuaca). Elemen matriks x_{ij} merupakan nilai rating kinerja alternatif ke- i pada kriteria ke- j .

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix}$$

2. Melakukan Normalisasi Matriks (R)

Elemen pada matriks keputusan X dinormalisasi untuk membentuk matriks ternormalisasi R dengan elemen r_{ij} . Proses normalisasi disesuaikan dengan sifat masing-masing kriteria (kriteria Benefit atau Cost) menggunakan persamaan matematika berikut:

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{x_{ij}}{\max_i(x_{ij})} & \text{jika } j \text{ adalah kriteria Benefit (Keuntungan)} \\ \frac{\min_i(x_{ij})}{x_{ij}} & \text{jika } j \text{ adalah kriteria Cost (Biaya/Beban)} \end{cases}$$

Keterangan:

- r_{ij} = nilai elemen matriks ternormalisasi dari alternatif ke- i pada kriteria ke- j .
- x_{ij} = nilai aktual alternatif ke- i pada kriteria ke- j .

- $\max_i (x_{ij})$ = nilai maksimum dari seluruh alternatif pada kriteria ke-j.
- $\min_i (x_{ij})$ = nilai minimum dari seluruh alternatif pada kriteria ke-j.

3. Menentukan Vektor Bobot (W)

Menentukan bobot preferensi (W) yang menunjukkan tingkat kepentingan untuk masing-masing kriteria. Pada sistem ini, syarat mutlak penentuan bobot adalah total dari keseluruhan bobot harus bernilai 1 (satu).

$$W = [w_1, w_2, \dots, w_n] \text{ dengan syarat } \sum_{j=1}^n w_j = 1$$

4. Menghitung Nilai Preferensi Akhir (V) / Perangkingan

Langkah terakhir adalah menghitung nilai preferensi akhir (V_i) untuk setiap alternatif. Nilai ini diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara setiap elemen matriks ternormalisasi (R) dengan vektor bobot kriteria (W).

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j \cdot r_{ij}$$

Keterangan:

- V_i = nilai preferensi akhir dari alternatif ke-i.
- w_j = bobot dari kriteria ke-j.
- r_{ij} = nilai elemen matriks ternormalisasi.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import time

st.set_page_config(
    page_title="SPK Masa Tanam - SAW",
    layout="wide",
)

if "hitung_spk" not in st.session_state:
    st.session_state.hitung_spk = False
if "tampilkan_loading" not in st.session_state:
    st.session_state.tampilkan_loading = False
if "last_calculated_params" not in st.session_state:
    st.session_state.last_calculated_params = None

st.sidebar.header("Dataset Cuaca")
uploaded = st.sidebar.file_uploader("Upload data CSV (opsional)",
type="csv")
```



```

@st.cache_data
def load_data(file=None):
    if file is not None:
        df = pd.read_csv(file)
    else:
        df = pd.read_csv("Indonesia_weather_data.csv")

        df["Date"] = pd.to_datetime(df["Date"], dayfirst=True,
errors="coerce")
        df = df.dropna(subset=["Date"])
        df["Month"] = df["Date"].dt.month
        df["Year"] = df["Date"].dt.year
        return df

try:
    df = load_data(uploaded)
except FileNotFoundError:
    st.error("Dataset 'Indonesia_weather_data.csv' tidak ditemukan.")
    st.stop()

MONTH_NAMES = {
    1:"Januari", 2:"Februari", 3:"Maret", 4:"April",
    5:"Mei", 6:"Juni", 7:"Juli", 8:"Agustus",
    9:"September", 10:"Oktober", 11:"November", 12:"Desember"
}

st.sidebar.header("Parameter SAW")

st.sidebar.subheader("Komoditas")
jenis_tanaman = st.sidebar.selectbox(
    "Pilih Tanaman:",
    ["Padi", "Jagung/Palawija", "Kustom"]
)

nama_kustom = "Kustom"
if jenis_tanaman == "Kustom":
    nama_kustom = st.sidebar.text_input("Nama Tanaman:", value="Kustom")
    with st.sidebar.expander("Pengaturan Sifat Kriteria"):
        opt_prec = st.selectbox("Curah Hujan:", ["Benefit", "Cost"],
index=0)
        opt_temp = st.selectbox("Suhu Rata-rata:", ["Benefit", "Cost"],
index=1)
        opt_sun = st.selectbox("Sinar Matahari:", ["Benefit", "Cost"],
index=0)
        opt_wind = st.selectbox("Kecepatan Angin:", ["Benefit", "Cost"],
index=1)
        opt_gust = st.selectbox("Kec. Angin Maks:", ["Benefit", "Cost"],
index=1)
        opt_dry = st.selectbox("Hari Kering:", ["Benefit", "Cost"],
index=1)
    else:
        opt_prec, opt_temp, opt_sun, opt_wind, opt_gust, opt_dry = None,
None, None, None, None, None

st.sidebar.subheader("Bobot Kriteria")
w_prec = st.sidebar.slider("Curah Hujan", 0.0, 1.0, 0.15, 0.05)
w_temp = st.sidebar.slider("Suhu Rata-rata (Cost)", 0.0, 1.0, 0.25,
0.05)

```

```

w_sun    = st.sidebar.slider("Sinar Matahari (Benefit)", 0.0, 1.0, 0.25,
0.05)
w_wind   = st.sidebar.slider("Kecepatan Angin (Cost)", 0.0, 1.0, 0.15,
0.05)
w_gust   = st.sidebar.slider("Kec. Angin Maksimum (Cost)", 0.0, 1.0, 0.10,
0.05)
w_dry    = st.sidebar.slider("Hari Kering", 0.0, 1.0, 0.10, 0.05)

total_w = round(w_prec + w_temp + w_sun + w_wind + w_gust + w_dry, 2)

if total_w == 1.0:
    st.sidebar.success("Total bobot: 1.0 (Valid)")
    bobot_valid = True
    weights_used = [w_prec, w_temp, w_sun, w_wind, w_gust, w_dry]
else:
    st.sidebar.error(f"Total bobot: {total_w} (Harus 1.0)")
    bobot_valid = False
    weights_used = [w_prec, w_temp, w_sun, w_wind, w_gust, w_dry]

w_prec_used, w_temp_used, w_sun_used, w_wind_used, w_gust_used,
w_dry_used = weights_used

st.sidebar.subheader("Filter Waktu")
years = sorted(df["Year"].unique())
opsi_tahun = st.sidebar.radio("Rentang Data:", ("Per Tahun", "Rentang
Tahun"))

if opsi_tahun == "Per Tahun" :
    pilih_tahun = st.sidebar.selectbox("Tahun:", options= years)
    df_filtered = df[df["Year"] == pilih_tahun].copy()
    periode = str(pilih_tahun)
else:
    year_range = st.sidebar.select_slider("Tahun:", options=years,
value=(years[0], years[-1]))
    df_filtered = df[(df["Year"] >= year_range[0]) & (df["Year"] <=
year_range[1])].copy()
    periode = f"{year_range[0]}-{year_range[1]}"

st.sidebar.divider()
st.sidebar.subheader("Skenario Kondisi Cuaca")
skenario_cuaca = st.sidebar.selectbox(
    "Pilih Kondisi:",
    ["Normal", "El Niño (Kemarau)", "La Niña (Hujan Lebat)"]
)

current_params = {
    "jenis_tanaman": jenis_tanaman, "nama_kustom": nama_kustom, "w_prec":
w_prec, "w_temp": w_temp,
    "w_sun": w_sun, "w_wind": w_wind, "w_gust": w_gust, "w_dry": w_dry,
    "skenario_cuaca": skenario_cuaca,
    "opsi_tahun": opsi_tahun, "periode": periode, "opt_prec": opt_prec,
    "opt_temp": opt_temp,
    "opt_sun": opt_sun, "opt_wind": opt_wind, "opt_gust": opt_gust,
    "opt_dry": opt_dry
}

if st.session_state.hitung_spk and
st.session_state.last_calculated_params != current_params:
    st.session_state.hitung_spk = False

```

```

st.sidebar.divider()
if st.sidebar.button("Hitung SPK", type="primary",
use_container_width=True, disabled=not bobot_valid):
    st.session_state.hitung_spk = True
    st.session_state.tampilkan_loading = True
    st.session_state.last_calculated_params = current_params.copy()

if not st.session_state.hitung_spk and
st.session_state.last_calculated_params is not None:
    st.sidebar.warning("Parameter berubah. Klik 'Hitung SPK' untuk
memperbarui data.")

if st.session_state.tampilkan_loading:
    with st.spinner("Memproses perhitungan matriks SAW..."):
        time.sleep(1.5)
    st.toast("Proses perhitungan selesai.")
    st.session_state.tampilkan_loading = False

df_filtered["Hari_Kering"] = (df_filtered["Precipitation_Sum"] ==
0).astype(int)

monthly = df_filtered.groupby("Month").agg(
    Curah_Hujan = ("Precipitation_Sum", "mean"),
    Suhu_RataRata = ("Temp_Mean", "mean"),
    Sinar_Matahari= ("Sunshine_Duration", "mean"),
    Kecepatan_Angin= ("Windspeed_Max", "mean"),
    Kec_Gusts = ("Windgusts_Max", "mean"),
    Hari_Kering = ("Hari_Kering", "sum"),
).reset_index()

n_years = len(df_filtered["Year"].unique())
monthly["Hari_Kering"] = monthly["Hari_Kering"] / n_years
monthly["Bulan"] = monthly["Month"].map(MONTH_NAMES)

if skenario_cuaca == "El Niño (Kemarau)":
    monthly["Curah_Hujan"] *= 0.5
    monthly["Suhu_RataRata"] += 1.5
    monthly["Hari_Kering"] *= 1.5
elif skenario_cuaca == "La Niña (Hujan Lebat)":
    monthly["Curah_Hujan"] *= 1.8
    monthly["Suhu_RataRata"] -= 1.0
    monthly["Hari_Kering"] *= 0.3

KRITERIA_COLS =
["Curah_Hujan", "Suhu_RataRata", "Sinar_Matahari", "Kecepatan_Angin", "Kec_Gu
sts", "Hari_Kering"]

if jenis_tanaman == "Kustom":
    attr_mapping = {"Benefit": 1, "Cost": 0}
    ATRIBUT = [
        attr_mapping[opt_prec], attr_mapping[opt_temp],
attr_mapping[opt_sun],
        attr_mapping[opt_wind], attr_mapping[opt_gust],
attr_mapping[opt_dry]
    ]
    tipe_hujan, tipe_suhu, tipe_sinar = opt_prec, opt_temp, opt_sun
    tipe_angin, tipe_gust, tipe_kering = opt_wind, opt_gust, opt_dry
elif jenis_tanaman == "Padi":

```

```

    ATRIBUT = [1, 0, 1, 0, 0, 0]
    tipe_hujan, tipe_suhu, tipe_sinar = "Benefit", "Cost", "Benefit"
    tipe_angin, tipe_gust, tipe_kering = "Cost", "Cost", "Cost"
elif jenis_tanaman == "Jagung/Palawija":
    ATRIBUT = [0, 0, 1, 0, 0, 1]
    tipe_hujan, tipe_suhu, tipe_sinar = "Cost", "Cost", "Benefit"
    tipe_angin, tipe_gust, tipe_kering = "Cost", "Cost", "Benefit"

def saw(df_m, bobot):
    data = df_m[KRITERIA_COLS].values.copy().astype(float)
    norm = np.zeros_like(data)
    for j, att in enumerate(ATRIBUT):
        col = data[:, j]
        if att == 1:
            max_val = col.max()
            norm[:, j] = col / max_val if max_val != 0 else 0
        else:
            min_val = col.min()
            with np.errstate(divide='ignore', invalid='ignore'):
                result = np.where(col != 0, min_val / col, 0)
            norm[:, j] = result
    norm = np.nan_to_num(norm, nan=0.0, posinf=0.0, neginf=0.0)
    skor = norm @ np.array(bobot)
    return norm, skor

norm_matrix, skor = saw(monthly, weights_used)

monthly["Skor_SAW"] = skor
monthly["Ranking"] =
monthly["Skor_SAW"].rank(ascending=False).fillna(0).astype(int)

eval_df = monthly[["Ranking", "Bulan", "Skor_SAW", "Curah_Hujan",
"Suhu_RataRata", "Sinar_Matahari", "Kecepatan_Angin", "Kec_Gusts",
"Hari_Kering"]].sort_values("Ranking").copy()
best = eval_df.iloc[0]
second = eval_df.iloc[1]
third = eval_df.iloc[2]

hujan_best = best['Curah_Hujan']
suhu_best = best['Suhu_RataRata']
komoditas_bersih = nama_kustom if jenis_tanaman == "Kustom" else
jenis_tanaman

if skenario_cuaca == "Normal":
    kondisi = "iklim yang relatif stabil"
    if komoditas_bersih == "Padi":
        saran = "fokus pada manajemen penggenangan air dan pemupukan
standar."
    elif komoditas_bersih == "Jagung/Palawija":
        saran = "pastikan saluran drainase berfungsi agar air tidak
menggenangi akar."
    else:
        saran = "lakukan pemeliharaan tanaman sesuai prosedur standar
komoditas."
elif skenario_cuaca == "El Niño (Kemarau)":
    kondisi = "curah hujan menurun dan suhu lebih panas"
    if komoditas_bersih == "Padi":
        saran = "persiapkan sistem irigasi pompa dan gunakan varietas
toleran kekeringan."

```

```

        elif komoditas_bersih == "Jagung/Palawija":
            saran = "atur interval penyiraman berkala untuk menjaga
kelembapan tanah."
        else:
            saran = "optimalkan penggunaan sumber air cadangan dan
aplikasikan mulsa pelindung."
    else:
        kondisi = "curah hujan ekstrem dan suhu relatif sejuk"
        if komoditas_bersih == "Padi":
            saran = "waspadai hama akibat kelembapan tinggi dan sesuaikan
takaran pupuk Nitrogen."
        elif komoditas_bersih == "Jagung/Palawija":
            saran = "tinggikan bedengan untuk menghindari pembusukan akar
akibat genangan air."
        else:
            saran = "perbaiki sistem pembuangan air di lahan dan awasi
potensi penyakit jamur."

saran_agrikultur = f"Dengan proyeksi curah hujan {hujan_best:.1f} mm dan
suhu {suhu_best:.1f} °C ({kondisi}), saran teknis untuk penanaman
{komoditas_bersih} adalah {saran}"

if jenis_tanaman == "Kustom":
    desc_crop = "Catatan: Atribut kriteria ditentukan secara manual."
elif jenis_tanaman == "Padi":
    desc_crop = "Catatan: Padi membutuhkan curah hujan yang cukup
(Benefit)."
```

```

elif jenis_tanaman == "Jagung/Palawija":
    desc_crop = "Catatan: Jagung rentan terhadap genangan air, sehingga
curah hujan dihitung sebagai Cost."

st.title("Sistem Pendukung Keputusan Masa Tanam")
st.caption("Implementasi Metode SAW berdasarkan Historis Cuaca Harian")

if not st.session_state.hitung_spk:
    if not bobot_valid:
        st.error("Peringatan: Total bobot kriteria harus 1.0 agar
perhitungan dapat dilakukan.")
    else:
        st.info("Silakan atur parameter di panel samping dan klik tombol
'Hitung SPK'.")
        st.caption(desc_crop)
else:
    st.success(f"Hasil Perangkingan: Bulan {best['Bulan']} menjadi
alternatif terbaik untuk komoditas {komoditas_bersih} dengan nilai
preferensi {best['Skor_SAW']:.4f}.")
    st.info(f"Saran Teknis: {saran_agrikultur}")
    st.caption(desc_crop)

st.divider()

tab1, tab2, tab3, tab4, tab5 = st.tabs([
    "Data", "Hasil Perangkingan", "Visualisasi", "Perhitungan Matriks",
    "Profil"
])

with tab1:
    if skenario_cuaca != "Normal":

```

```

        st.warning(f"Menampilkan data dengan penyesuaian skenario:
{skenario_cuaca}")

        st.subheader("Rata-rata Cuaca Bulanan")

        display =
monthly[["Bulan", "Curah_Hujan", "Suhu_RataRata", "Sinar_Matahari", "Kecepatan_Angin", "Kec_Gusts", "Hari_Kering"]].copy()
        display.columns = ["Bulan", "Curah Hujan (mm)", "Suhu Rata-rata (°C)", "Sinar Matahari (s)", "Kec. Angin (km/h)", "Kec. Gusts (km/h)", "Hari Kering"]
        st.dataframe(display.set_index("Bulan").style.format("{:.2f}"),
use_container_width=True)

        st.subheader("Dataset Mentah")
        with st.expander("Lihat Dataset Indonesia_weather_data.csv"):
            st.dataframe(df, use_container_width=True)

with tab2:
    if not st.session_state.hitung_spk:
        st.info("Selesaikan perhitungan untuk melihat hasil.")
    elif not bobot_valid:
        st.warning("Perbaiki nilai bobot terlebih dahulu.")
    else:
        c1, c2, c3 = st.columns(3)
        c1.success(f"Peringkat 1: {best['Bulan']} (Skor:
{best['Skor_SAW']:.4f})")
        c2.info(f"Peringkat 2: {second['Bulan']} (Skor:
{second['Skor_SAW']:.4f})")
        c3.warning(f"Peringkat 3: {third['Bulan']} (Skor:
{third['Skor_SAW']:.4f})")

        st.subheader("Tabel Peringkat")
        ranking_display = eval_df[["Ranking", "Bulan", "Skor_SAW"]].copy()
        ranking_display.columns = ["Ranking", "Bulan", "Skor SAW"]

        st.dataframe(ranking_display.set_index("Ranking").style.format({"Skor SAW": "{:.4f}"}), use_container_width=True)

        csv_data = ranking_display.to_csv(index=False).encode('utf-8')
        st.download_button(
            label="Ekspor ke CSV",
            data=csv_data,
            file_name=f"Hasil_SAW_{komoditas_bersih.replace('/',
'_' )}_{periode}.csv",
            mime="text/csv",
            use_container_width=True
        )

        st.divider()
        with st.expander("Perbandingan Data Peringkat 1 dan 2"):
            comp_data = {
                "Kriteria": ["Skor SAW", "Curah Hujan (mm)", "Suhu Rata-rata (°C)", "Sinar Matahari (s)", "Kec. Angin (km/h)", "Kec. Gusts (km/h)", "Hari Kering"],
                f"Peringkat 1 ({best['Bulan']})": [
                    f"{best['Skor_SAW']:.4f}",
                    f"{best['Curah Hujan']:.2f}", f"{best['Suhu RataRata']:.2f}",

```

```

f"{best['Kecepatan_Angin']:.2f}", f"{best['Sinar_Matahari']:.2f}",
f"{best['Hari_Kering']:.2f}", f"{best['Kec_Gusts']:.2f}",
],
f"Peringkat 2 ({second['Bulan']})": [
f"{second['Skor_SAW']:.4f}",
f"{second['Curah_Hujan']:.2f}", f"{second['Suhu_RataRata']:.2f}",
f"{second['Sinar_Matahari']:.2f}",
f"{second['Kecepatan_Angin']:.2f}", f"{second['Kec_Gusts']:.2f}",
f"{second['Hari_Kering']:.2f}"
]
}
comp_df = pd.DataFrame(comp_data)
st.table(comp_df.set_index("Kriteria"))

with tab3:
    if not st.session_state.hitung_spk:
        st.info("Selesaikan perhitungan untuk melihat grafik.")
    else:
        st.subheader("Grafik Hasil SAW")
        fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4))
        colors = ["#4caf50" if r == 1 else "#90caf9" for r in
monthly["Ranking"]]
        bars = ax.bar(monthly["Bulan"], monthly["Skor_SAW"],
color=colors, edgecolor="white")
        ax.set_ylabel("Skor SAW")
        ax.set_xlabel("Bulan")
        ax.set_ylim(0, monthly["Skor_SAW"].max() * 1.15)
        ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
        for bar, val in zip(bars, monthly["Skor_SAW"]):
            ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, bar.get_height() +
0.005,
f"{val:.3f}", ha="center", va="bottom", fontsize=8)
        ax.set_title(f"Skor Akhir ({komoditas_bersih})")
        plt.tight_layout()
        st.pyplot(fig)

        st.divider()

        st.subheader("Distribusi Kriteria")
        kriteria_opt = st.selectbox(
            "Pilih Atribut:", ["Curah Hujan (mm)", "Suhu Rata-rata
(°C)", "Sinar Matahari (s)", "Kecepatan Angin (km/h)", "Kec. Gusts
(km/h)", "Hari Kering"]
        )
        col_map = {
            "Curah Hujan (mm)": "Curah_Hujan", "Suhu Rata-rata (°C)":
"Suhu_RataRata",
            "Sinar Matahari (s)": "Sinar_Matahari", "Kecepatan Angin
(km/h)": "Kecepatan_Angin",
            "Kec. Gusts (km/h)": "Kec_Gusts", "Hari Kering":
"Hari_Kering",
        }
        fig2, ax2 = plt.subplots(figsize=(10, 4))
        ax2.plot(monthly["Bulan"], monthly[col_map[kriteria_opt]],
marker="o", color="#1976d2", linewidth=2)
        ax2.fill_between(monthly["Bulan"],
monthly[col_map[kriteria_opt]], alpha=0.15, color="#1976d2")
        ax2.set_title(f"Rata-rata {kriteria_opt} per Bulan")

```

```

ax2.set_ylabel(kriteria_opt)
ax2.tick_params(axis="x", rotation=45)
plt.tight_layout()
st.pyplot(fig2)

st.divider()

st.subheader("Korelasi Curah Hujan dan Suhu")
fig3, ax3 = plt.subplots(figsize=(10, 4))
ax3.scatter(monthly["Curah_Hujan"], monthly["Suhu_RataRata"],
color="#e91e63", s=100, alpha=0.7)
for i, txt in enumerate(monthly["Bulan"]):
    ax3.annotate(txt, (monthly["Curah_Hujan"].iloc[i],
monthly["Suhu_RataRata"].iloc[i]),
xytext=(5, 5), textcoords="offset points",
fontsize=9)
ax3.set_xlabel("Curah Hujan (mm)")
ax3.set_ylabel("Suhu Rata-rata (°C)")
plt.tight_layout()
st.pyplot(fig3)

with tab4:
    if not st.session_state.hitung_spk:
        st.info("Selesaikan perhitungan untuk melihat detail matriks.")
    else:
        st.subheader("Detail Perhitungan SAW")

        st.markdown("#### Proporsi Bobot")
        fig_weight, ax_w = plt.subplots(figsize=(6, 3))
        labels = ["Hujan", "Suhu", "Sinar", "Kec. Angin", "Kec. Gusts",
"Hari Kering"]
        weights = weights_used

        labels_filtered = [l for l, w in zip(labels, weights) if w > 0]
        weights_filtered = [w for w in weights if w > 0]
        colors = ["#4caf50", "#ff9800", "#ffeb3b", "#2196f3", "#9c27b0",
"#e91e63"]
        colors_filtered = [c for c, w in zip(colors, weights) if w > 0]

        ax_w.pie(weights_filtered, labels=labels_filtered,
autopct='%1.1f%%', startangle=140, colors=colors_filtered,
textprops={'fontsize': 8})
        ax_w.axis('equal')
        plt.tight_layout()
        st.pyplot(fig_weight)
        st.divider()

        st.markdown("#### 1. Matriks Keputusan")
        raw_df = monthly.set_index("Bulan")[KRITERIA_COLS].copy()
        raw_df.columns = ["Curah Hujan", "Suhu", "Sinar Matahari", "Kec.
Angin", "Kec. Gusts", "Hari Kering"]
        st.dataframe(raw_df.style.format("{:.4f}"),
use_container_width=True)

        st.markdown("#### 2. Matriks Normalisasi")
        norm_df = pd.DataFrame(
            norm_matrix, index=monthly["Bulan"],
            columns=[f"Curah Hujan ({tipe_hujan})", f"Suhu
({tipe_suhu})", f"Sinar Matahari ({tipe_sinar})", f"Kec. Angin
({tipe_angin})", f"Kec. Gusts ({tipe_gusts})", f"Hari Kering ({tipe_hari_kering})"]

```



```

({tipe_angin}),"", f"Kec. Gusts ({tipe_gust})", f"Hari Kering
({tipe_kering})"]
)

st.dataframe(norm_df.style.format("{:.4f}").background_gradient(axis=0,
cmap="YlGn"), use_container_width=True)

st.markdown("#### 3. Nilai Preferensi")
pref_df = monthly[["Bulan", "Skor_SAW"]].copy()
pref_df.columns = ["Bulan", "Skor Akhir"]

st.dataframe(pref_df.set_index("Bulan").style.format("{:.4f}").bar(color=
"#4caf50"), use_container_width=True)

with tab5:
    st.subheader("Profil Kelompok")
    col_prof1, col_prof2 = st.columns(2)
    with col_prof1:
        st.info("M. Dzikri Ginoga\n\nNIM: 123240237")
    with col_prof2:
        st.info("Bintang Shada Kawibya Putra\n\nNIM: 123240247")

st.divider()

```

Deploy
⋮

Dataset Cuaca

Upload data CSV (optional)

⬆️ Upload

200MB per file • CSV

Parameter SAW

Komoditas

Pilih Tanaman:

Padi

Bobot Kriteria

Curah Hujan

0.15

Suhu Rata-rata (Cost)

0.25

Sinar Matahari (Benefit)

0.25

Kecelakaan Angin (Cost)

Sistem Pendukung Keputusan Masa Tanam

Implementasi Metode SAW berdasarkan Historis Cuaca Harian

Hasil Perangkingan: Bulan April menjadi alternatif terbaik untuk komoditas Padi dengan nilai preferensi 0.8488.

Saran Teknis: Dengan proyeksi curah hujan 11.1 mm dan suhu 25.2 °C (iklim yang relatif stabil), saran teknis untuk penanaman Padi adalah fokus pada manajemen penggenangan air dan pemupukan standar.

Catatan: Padi membutuhkan curah hujan yang cukup (Benefit).

Data
Hasil Perangkingan
Visualisasi
Perhitungan Matriks
Profil

Peringkat 1: April (Skor: 0.8488)

Peringkat 2: Mei (Skor: 0.8319)

Peringkat 3: Januari (Skor: 0.8182)

Tabel Peringkat

Ranking	Bulan	Skor SAW
1	April	0.8488
2	Mei	0.8319

<<

Dataset Cuaca

Upload data CSV (optional)

Upload

200MB per file • CSV

Parameter SAW

Komoditas

Pilih Tanaman:

Padi

Bobot Kriteria

Curah Hujan

0.15

Suhu Rata-rata (Cost)

0.25

Sinar Matahari (Benefit)

0.25

Kecepatan Angin (Cost)

Kecepatan Angin (Cost)

0.15

Kec. Angin Maksimum (Cost)

0.10

Hari Kering

0.10

Total bobot: 1.0 (Valid)

Filter Waktu

Rentang Data:

☒ Per Tahun

☐ Rentang Tahun

Tahun:

2000

Skenario Kondisi Cuaca

Pilih Kondisi:

Normal

Hari Kering

0.10

Total bobot: 1.0 (Valid)

Filter Waktu

Rentang Data:

☒ Per Tahun

☐ Rentang Tahun

Tahun:

2000

Skenario Kondisi Cuaca

Pilih Kondisi:

Normal

Hitung SPK

>>

Deploy

Sistem Pendukung Keputusan Masa Tanam

Implementasi Metode SAW berdasarkan Historis Cuaca Harian

Silakan atur parameter di panel samping dan klik tombol 'Hitung SPK'.

Catatan: Padi membutuhkan curah hujan yang cukup (Benefit).

Data

Hasil Perangkingan

Visualisasi

Perhitungan Matriks

Profil

Rata-rata Cuaca Bulanan

Bulan	Curah Hujan (mm)	Suhu Rata-rata (°C)	Sinar Matahari (s)	Kec. Angin (km/h)	Kec. Gusts (km/h)	Hari Kering
Januari	10.15	24.65	26328.50	6.27	23.05	0.00
Februari	7.51	25.28	28926.97	6.59	23.58	2.00
Maret	9.20	25.69	27569.00	7.21	25.52	4.00
April	11.10	25.24	29546.51	6.23	23.41	0.00
Mei	8.75	25.40	31347.02	6.38	21.91	0.00
Juni	8.42	24.58	27185.40	5.98	21.07	0.00
Juli	4.21	24.92	32603.36	6.67	22.93	1.00
Agustus	7.75	24.86	30884.33	6.55	22.14	2.00

>>

Deploy

September	5.34	25.47	33348.27	6.69	24.01	0.00
Oktober	6.74	25.44	28571.94	7.88	27.46	2.00

Dataset Mentah

Lihat Dataset Indonesia_weather_data.csv

	Country	Date	Temp_Max	Temp_Min	Temp_Mean	Precipitation_Sum	Windspeed_Max	Windgusts_Max	Sunshine_Duration	Month	Year
0	Indonesia	2000-01-01 00:00:00	28.5	22.1	24.1	15.4	5.2	21.2	24818.88	1	2000
1	Indonesia	2000-01-02 00:00:00	29.4	22.1	24.5	4.5	5.1	19.8	19353.46	1	2000
2	Indonesia	2000-01-03 00:00:00	28.5	22.6	24.7	4.6	6.1	22	27907.23	1	2000
3	Indonesia	2000-01-04 00:00:00	29.4	21.7	25	2.2	7.9	32.4	39588.21	1	2000
4	Indonesia	2000-01-05 00:00:00	28.4	22.7	25.1	15.1	7.7	29.5	34042.54	1	2000
5	Indonesia	2000-01-06 00:00:00	30	22.5	24.8	15.1	5	22.3	39600	1	2000
6	Indonesia	2000-01-07 00:00:00	25.3	22.2	23.4	21.9	8	20.2	3381.66	1	2000
7	Indonesia	2000-01-08 00:00:00	28.5	22.3	24.5	1.5	7.3	22	23031.3	1	2000
8	Indonesia	2000-01-09 00:00:00	28.8	21.6	24.8	10.1	5.2	16.6	33516.67	1	2000
9	Indonesia	2000-01-10 00:00:00	28.2	22.4	24.1	8.7	4.7	20.5	25096.88	1	2000

>>

Deploy

Sistem Pendukung Keputusan Masa Tanam

Implementasi Metode SAW berdasarkan Historis Cuaca Harian

Hasil Perangkingan: Bulan April menjadi alternatif terbaik untuk komoditas Padi dengan nilai preferensi 0.8488.

Saran Teknis: Dengan proyeksi curah hujan 11.1 mm dan suhu 25.2 °C (iklim yang relatif stabil), saran teknis untuk penanaman Padi adalah fokus pada manajemen penggenangan air dan pemupukan standar.

Catatan: Padi membutuhkan curah hujan yang cukup (Benefit).

Data

Hasil Perangkingan

Visualisasi

Perhitungan Matriks

Profil

Peringkat 1: April (Skor: 0.8488)

Peringkat 2: Mei (Skor: 0.8319)

Peringkat 3: Januari (Skor: 0.8182)

Tabel Peringkat

Ranking	Bulan	Skor SAW
1	April	0.8488
2	Mei	0.8319
3	Januari	0.8182

>>

Deploy

Tabel Peringkat

Ranking	Bulan	Skor SAW
1	April	0.8488
2	Mei	0.8319
3	Januari	0.8182
4	Juni	0.8176
5	Agustus	0.8156
6	November	0.8113
7	Februari	0.7870
8	September	0.7852
9	Maret	0.7771
10	Juli	0.7742

Ekspor ke CSV

▼

Perbandingan Data Peringkat 1 dan 2

Kriteria	Peringkat 1 (April)	Peringkat 2 (Mei)
Skor SAW	0.8488	0.8319

>>

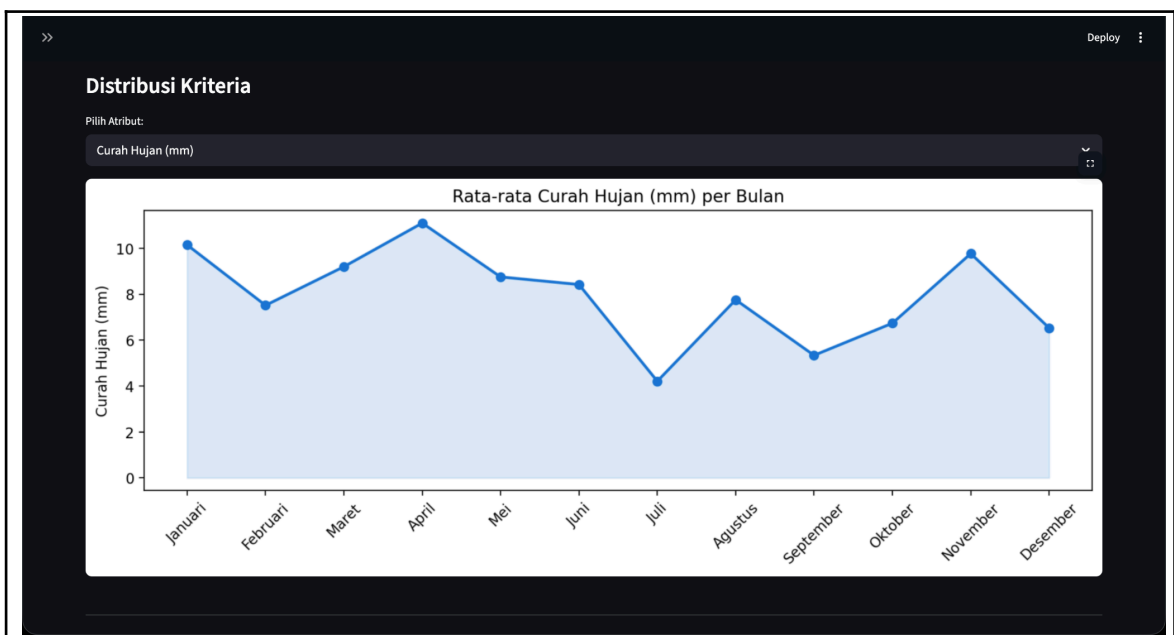
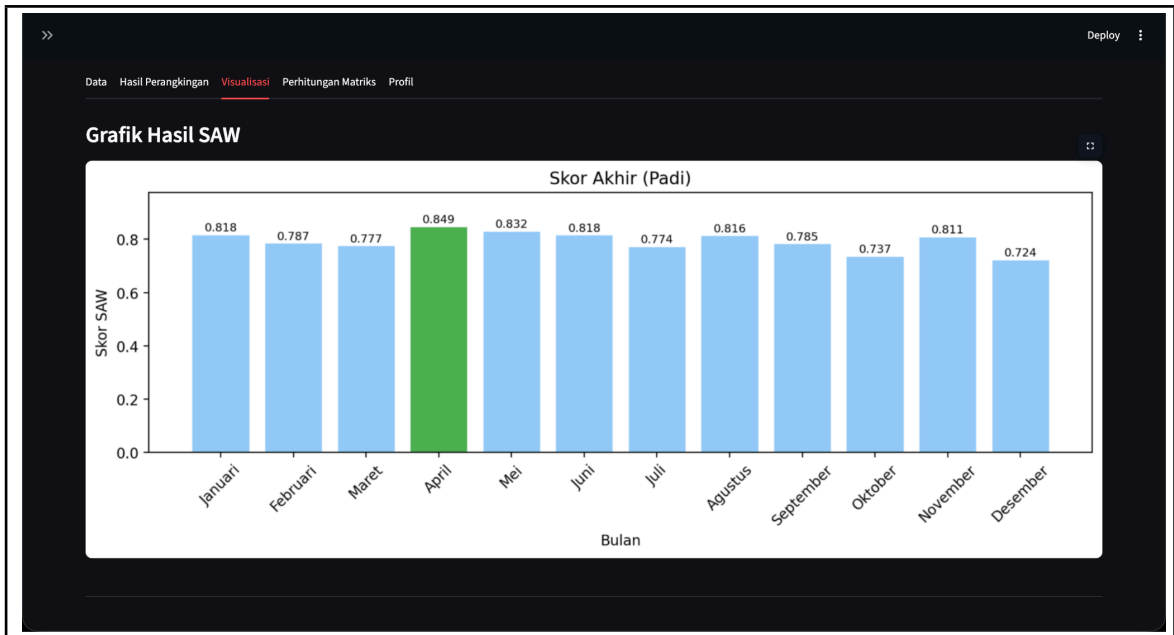
Deploy

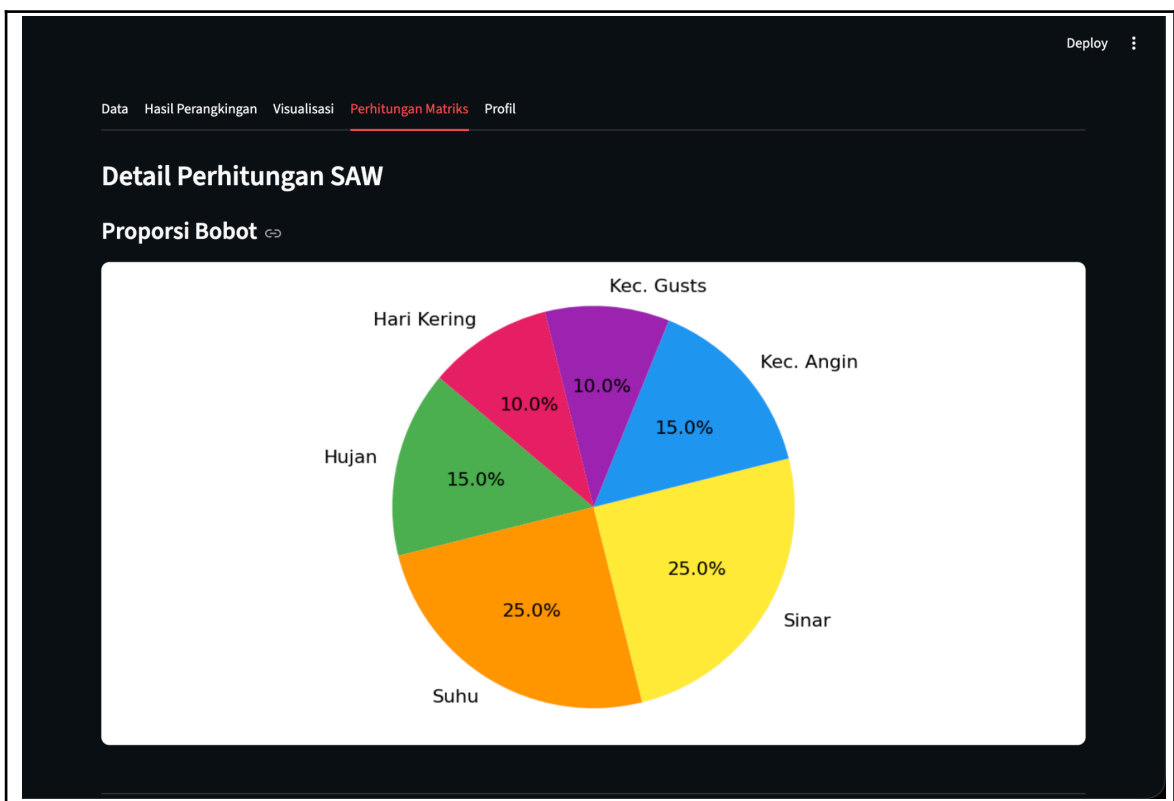
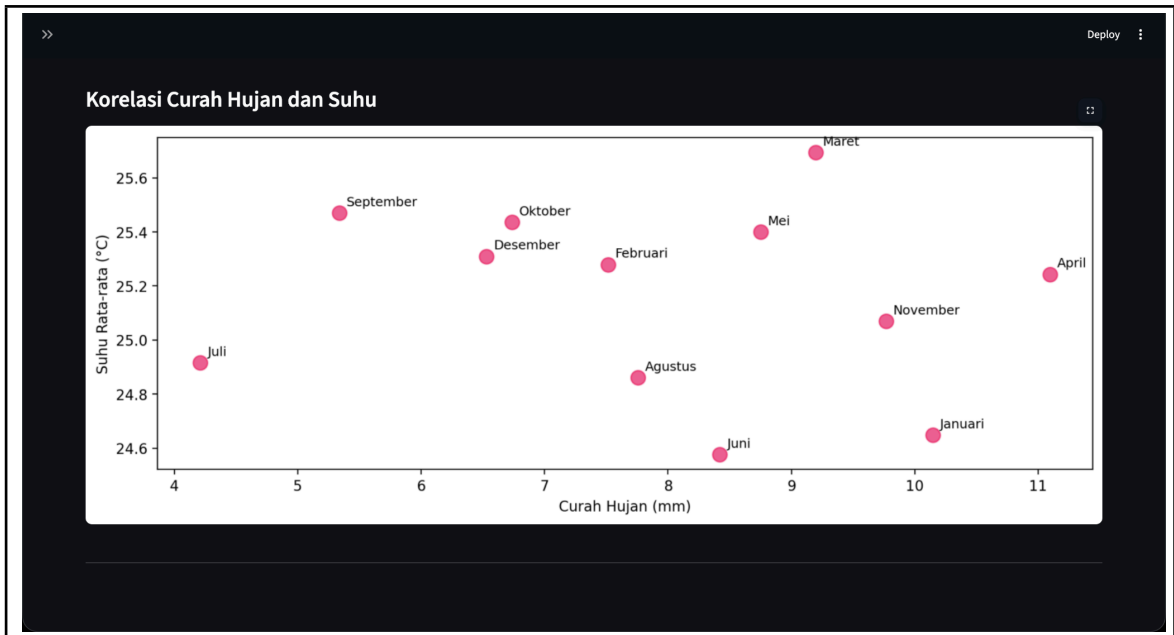
Ekspor ke CSV

▼

Perbandingan Data Peringkat 1 dan 2

Kriteria	Peringkat 1 (April)	Peringkat 2 (Mei)
Skor SAW	0.8488	0.8319
Curah Hujan (mm)	11.10	8.75
Suhu Rata-rata (°C)	25.24	25.40
Sinar Matahari (s)	29546.51	31347.02
Kec. Angin (km/h)	6.23	6.38
Kec. Gusts (km/h)	23.41	21.91
Hari Kering	0.00	0.00





>>

Deploy

1. Matriks Keputusan

Bulan	Curah Hujan	Suhu	Sinar Matahari	Kec. Angin	Kec. Gusts	Hari Kering
Januari	10.1452	24.6484	26328.5010	6.2710	23.0452	0.0000
Februari	7.5138	25.2793	28926.9655	6.5862	23.5759	2.0000
Maret	9.1968	25.6935	27568.9981	7.2097	25.5161	4.0000
April	11.0967	25.2433	29546.5067	6.2300	23.4100	0.0000
Mei	8.7516	25.4000	31347.0158	6.3806	21.9065	0.0000
Juni	8.4200	24.5767	27185.3957	5.9767	21.0733	0.0000
Juli	4.2097	24.9161	32603.3555	6.6710	22.9323	1.0000
Agustus	7.7548	24.8613	30884.3332	6.5452	22.1419	2.0000
September	5.3367	25.4700	33348.2697	6.6867	24.0133	0.0000
Oktober	6.7355	25.4355	28571.9368	7.8774	27.4645	2.0000

2. Matriks Normalisasi

Bulan	Curah Hujan (Benefit)	Suhu (Cost)	Sinar Matahari (Benefit)	Kec. Angin (Cost)	Kec. Gusts (Cost)	Hari Kering (Cost)
Januari	0.9143	0.9971	0.7895	0.9531	0.9144	0.0000
Februari	0.6771	0.9722	0.8674	0.9075	0.8939	0.0000
Maret	0.8288	0.9565	0.8267	0.8290	0.8259	0.0000
April	1.0000	0.9736	0.8860	0.9593	0.9002	0.0000

>>

Deploy

2. Matriks Normalisasi

Bulan	Curah Hujan (Benefit)	Suhu (Cost)	Sinar Matahari (Benefit)	Kec. Angin (Cost)	Kec. Gusts (Cost)	Hari Kering (Cost)
Januari	0.9143	0.9971	0.7895	0.9531	0.9144	0.0000
Februari	0.6771	0.9722	0.8674	0.9075	0.8939	0.0000
Maret	0.8288	0.9565	0.8267	0.8290	0.8259	0.0000
April	1.0000	0.9736	0.8860	0.9593	0.9002	0.0000
Mei	0.7887	0.9676	0.9400	0.9367	0.9620	0.0000
Juni	0.7588	1.0000	0.8152	1.0000	1.0000	0.0000
Juli	0.3794	0.9864	0.9777	0.8959	0.9189	0.0000
Agustus	0.6988	0.9886	0.9261	0.9131	0.9517	0.0000
September	0.4809	0.9649	1.0000	0.8938	0.8776	0.0000
Oktober	0.6070	0.9662	0.8568	0.7587	0.7673	0.0000

3. Nilai Preferensi

Bulan	Skor Akhir
Januari	0.8182
Februari	0.7870
Maret	0.7771
April	0.8488

>>

Deploy

3. Nilai Preferensi

Bulan	Skor Akhir
Januari	0.8182
Februari	0.7870
Maret	0.7771
April	0.8488
Mei	0.8319
Juni	0.8176
Juli	0.7742
Agustus	0.8156
September	0.7852
Oktober	0.7373

>>

Deploy

Sistem Pendukung Keputusan Masa Tanam

Implementasi Metode SAW berdasarkan Historis Cuaca Harian

Hasil Perangkingan: Bulan April menjadi alternatif terbaik untuk komoditas Padi dengan nilai preferensi 0.8488.

Saran Teknis: Dengan proyeksi curah hujan 11.1 mm dan suhu 25.2 °C (iklim yang relatif stabil), saran teknis untuk penanaman Padi adalah fokus pada manajemen penggenangan air dan pemupukan standar.

Catatan: Padi membutuhkan curah hujan yang cukup (Benefit).

Data

Hasil Perangkingan

Visualisasi

Perhitungan Matriks

Profil

Profil Kelompok

M. Dzikri Ginoga

NIM: 123240237

Bintang Shada Kawibya Putra

NIM: 123240247

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026			
		Minggu			
		1	2	3	4
1	Pengumpulan Data & Perancangan Pemodelan Sistem	v			
2	Pembuatan Script Python & Logika Algoritma SAW		v		
3	Desain Antarmuka (Streamlit) & Integrasi Skenario Cuaca			v	
4	Pengujian Sistem (Testing), Debugging, & Penyusunan Laporan				v

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	M. Dzikri Ginoga	123240237	- Melakukan tahapan preprocessing dataset historis menggunakan Pandas. - Menerjemahkan algoritma matematika SAW menjadi operasi matriks (NumPy). - Mengimplementasikan algoritma manipulasi data untuk simulasi anomali cuaca (El Niño/La Niña).
2	Bintang Shada Kawibya Putra	123240247	- Merancang arsitektur UI/UX menggunakan Streamlit. - Mengembangkan logika fitur komoditas kustom dan atribut dinamis. - Merancang visualisasi data grafis interaktif (Matplotlib).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi proyek akhir yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pendukung Keputusan untuk penentuan masa tanam menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) telah berhasil diimplementasikan dengan memproses dataset historis cuaca secara objektif menjadi nilai preferensi bulan terbaik.
2. Sistem ini memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi melalui penerapan kriteria dinamis. Matriks perhitungan dapat mengubah sifat kriteria (dari Benefit menjadi Cost, atau sebaliknya) secara otomatis menyesuaikan karakteristik komoditas yang dipilih pengguna (misalnya Padi atau Jagung).
3. Fitur Simulasi Kondisi Cuaca (El Niño dan La Niña) terbukti mampu memanipulasi parameter perhitungan SAW secara responsif, sehingga dapat memberikan rekomendasi dan saran teknis pertanian yang relevan sebagai langkah mitigasi risiko gagal panen.

4.3 Saran

Untuk pengembangan sistem lebih lanjut di masa mendatang, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Mengintegrasikan aplikasi dengan Application Programming Interface (API) cuaca secara real-time (seperti data resmi BMKG atau OpenWeatherMap) agar sistem tidak hanya bergantung pada file dataset CSV statis.
2. Menambahkan metode pengambilan keputusan lain (seperti Weighted Product atau TOPSIS) ke dalam sistem sebagai modul komparasi untuk memvalidasi dan membandingkan tingkat akurasi hasil rekomendasi metode SAW.
3. Mengimplementasikan basis data (database) untuk menyimpan riwayat perhitungan, sehingga pengguna dapat melacak dan mengevaluasi hasil rekomendasi penanaman pada musim-musim sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fishburn, P. C. (1967). *Additive Utilities with Incomplete Product Sets: Applications to Priorities and Assignments*. *Operations Research*, 15(3), 537-542.
- MacCrimmon, K. R. (1968). *Decisionmaking Among Multiple-attribute Alternatives: A Survey and Consolidated Approach*. RAND Corporation.
- McKinney, W. (2010). *Data Structures for Statistical Computing in Python*. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 51-56.
- Streamlit Inc. (2024). *Streamlit Documentation: The fastest way to build and share data apps*. Diakses pada Mei 2026, dari <https://docs.streamlit.io/>